

Расширения квандлов со стабилизирующимися орбитальными рядами

Danil Pokulevskii

Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск, Россия

555tery@gmail.com

10 октября 2026 года

Рабочая версия препринта

Аннотация

Пусть класс $\mathcal{OS}$ состоит из квандлов, у которых каждый орбитальный ряд стабилизируется после конечного числа шагов. Доказывается, что $\mathcal{OS}$ замкнут относительно расширений: если фактор и каждый полный слой эпиморфизма принадлежат $\mathcal{OS}$, то этому классу принадлежит и исходный квандл. Никакой общей границы глубин слоёв не требуется. Ключевым является групповое тождество для относительных коммутаторных рядов одного автоморфизма. Если $N \trianglelefteq L$, $\phi(N) = N$ и $[L/N, \phi] = L/N$, то ряды $R_0 = N$, $R_{i+1} = [R_i, \phi]$ и $D_0 = L$, $D_{i+1} = [D_i, \phi]$ удовлетворяют $D_i = R_i D_{i+1}$. Переход к квандлам проводится через классы сопряжения и накрытия и не предполагает инъективности отображения в левую трансляцию. Отдельно показывается, что класс $\mathcal{OS}_\omega = \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{OS}_n$ не замкнут относительно расширений. Тем самым получены ответы на обе части вопроса 5.7 Бонатто–Кранс–Насыбуллова–Уитни.

Ключевые слова: квандл, орбитальный ряд, расширение, субнормальная подгруппа, автоморфизм группы.

1 Введение и основные результаты

Орбитальные ряды квандлов, классы $\mathcal{OS}$, $\mathcal{OS}_n$, $t\mathcal{OS}$, $t\mathcal{OS}_n$ и их объединения по конечным индексам введены в [1, раздел 4.1]. Вопрос 5.7 этой работы спрашивает о замкнутости $\mathcal{OS}$ и $\mathcal{OS}_\omega$ относительно расширений. Нумерация вопроса и результатов [1], используемая ниже, относится к версии arXiv v3 от 18 августа 2020 года.

В версиях arXiv v1 и v2 работы [1] следствие 5.6 уже заявляло замкнутость относительно расширений обоих классов $\mathcal{OS}$ и $\mathcal{OS}_\omega$. В версии v3 это следствие ограничено классами $t\mathcal{OS}$ и $t\mathcal{OS}_\omega$ и добавлен вопрос 5.7. Мы фиксируем историю текстов arXiv, не предполагая причину изменения и не заявляя приоритета качественного утверждения для $\mathcal{OS}$.

Принципиально важно различать два условия. В классе $\mathcal{OS}$ каждая отдельная орбитальная цепь должна стабилизироваться, но число шагов может зависеть от цепи. В классе $\mathcal{OS}_\omega$ одна конечная граница должна работать для всех цепей данного квандла. В определении расширения общая граница по разным полным слоям не предполагается.

Теорема 1.1. Пусть $\pi : Q \twoheadrightarrow B$ — эпиморфизм квандлов. Если $B \in \mathcal{OS}$ и $\pi^{-1}(b) \in \mathcal{OS}$ для каждого $b \in B$, то $Q \in \mathcal{OS}$. Следовательно, класс $\mathcal{OS}$ замкнут относительно расширений.

Предложение 1.2. Класс $\mathcal{OS}_\omega$ не замкнут относительно расширений. Контрпример можно выбрать с тривиальным основанием и конечными полными слоями.

Теорема 1.1 доказывается в разделе 5. Её групповое ядро, теорема 3.2, утверждает, что стабилизация относительного коммутаторного ряда на нормальной подгруппе поднимается на всю группу без увеличения числа шагов, если фактор относительно совершенен для рассматриваемого автоморфизма. Доказательство использует элементарный факт: субнормальная подгруппа конечного дефекта, нормально порождающая группу, совпадает с ней. Предложение 1.2 следует из дизъюнктивной суммы диэдральных квандлов из примера 4.2 работы [1] после рассмотрения проекции на номер слагаемого.

Определения орбитальных классов и расширений следуют [1]; термин «накрытие» используется в смысле [2], с переходом к левому соглашению. Все вспомогательные групповые и квандловые леммы, включая нужное свойство накрытий, доказываются ниже. Для отрицательного примера также дано непосредственное вычисление орбитальных рядов.

2 Определения и вспомогательные леммы

Определение 2.1. *Квандл* — непустое множество Q с операцией $\triangleright$, для которой

$$x \triangleright x = x, \quad L_x : y \mapsto x \triangleright y \text{ биективно,} \quad x \triangleright (y \triangleright z) = (x \triangleright y) \triangleright (x \triangleright z).$$

Под-квандл замкнут относительно операции и обратных левых трансляций. Группа $\text{Inn}(Q) = \langle L_x : x \in Q \rangle$ называется внутренней группой квандла. Через $\text{Orb}(x, Q)$ обозначается её орбита точки x . Квандл связан, если эта группа транзитивна; квандл тривиален, если $x \triangleright y = y$ для всех x, y .

Гомоморфизм квандлов сохраняет операцию; под эпиморфизмом здесь и далее понимается сюръективный гомоморфизм.

Выбирая последовательно $x_i \in Q_i$, строим *орбитальный ряд*

$$Q_0 = Q, \quad Q_{i+1} = \text{Orb}(x_i, Q_i).$$

Класс $\mathcal{OS}$ состоит из квандлов, для каждого орбитального ряда которых существует $m \geq 0$ с $Q_m = Q_{m+1}$. Класс $\mathcal{OS}_n$, $n \geq 1$, задаётся требованием выбрать такое $m \leq n$ для каждого ряда. Полагаем $\mathcal{OS}_\omega = \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{OS}_n$. Стабильный член ряда связан, поскольку $Q_m = \text{Orb}(x_m, Q_m)$. Тривиализирующие классы $t\mathcal{OS}$ и $t\mathcal{OS}_n$ определяются требованием достижения одноэлементного квандла, соответственно за конечное число шагов или не позднее шага n . Полагаем $t\mathcal{OS}_\omega = \bigcup_{n \geq 1} t\mathcal{OS}_n$.

Под *расширением* понимаем эпиморфизм $\pi : Q \rightarrow B$; его полные слои суть $F_b = \pi^{-1}(b)$. Это равносильно рассмотрению фактора Q/α и всех полных классов конгруэнции $\alpha = \ker \pi$, как в [1, раздел 2.2].

Лемма 2.2. *Эпиморфизм $p : E \rightarrow C$ индуцирует эпиморфизм $\text{Inn}(E) \rightarrow \text{Inn}(C)$, переводящий L_x в $L_{p(x)}$, и*

$$p(\text{Orb}(x, E)) = \text{Orb}(p(x), C).$$

В частности, образы орбитального ряда образуют орбитальный ряд, а класс $\mathcal{OS}$ замкнут относительно эпиморфных образов.

Доказательство. Равенство $pL_x = L_{p(x)}p$ верно также для обратных трансляций. Если слово из трансляций тождественно на E , то соответствующее слово тождественно на C , поскольку p сюръективно. Это даёт корректность группового отображения, а сюръективность следует из подъёма генераторов. Отсюда получается равенство орбит. К произвольному под-квандлу применяем тот же аргумент для ограничения на его образ.

Любой орбитальный ряд в C последовательно поднимается до ряда в E : очередной якорь поднимается в текущий член, который сюръективно отображается на соответствующий член в C . Стабилизация поднятого ряда даёт стабилизацию исходного. $\square$

Лемма 2.3. Если $F \in \mathcal{OS}$, а непустой под-квандл $S \subseteq F$ инвариантен относительно $\text{Inn}(F)$, то $S \in \mathcal{OS}$.

Доказательство. Возьмём любой ряд $S = S_0 \supseteq S_1 \supseteq \dots$ с якорями $x_j \in S_j$. По тем же якорям определим $F_0 = F$, $F_{j+1} = \text{Orb}(x_j, F_j)$. Индукцией получаем

$$F_j \supseteq S_j \supseteq F_{j+1}, \quad S_j \text{ инвариантен относительно } \text{Inn}(F_j).$$

Действительно, из инвариантности S_j следует $F_{j+1} \subseteq S_j$, а из $S_j \subseteq F_j \rightarrow S_{j+1} \subseteq F_{j+1}$. Поскольку S_{j+1} есть орбита в S_j , а $F_{j+1} \subseteq S_j$, трансляции от элементов F_{j+1} и их обратные сохраняют S_{j+1} . Это даёт следующий шаг.

Ряд F_j стабилизируется: $F_m = F_{m+1} = \text{Orb}(x_m, F_m)$. По включениям $S_m = F_m$; связность F_m даёт $S_{m+1} = S_m$. $\square$

Замечание 2.4. В лемме 2.3 существенно требование инвариантности. Наследование $\mathcal{OS}$ произвольными под-квандлами не используется; в общем случае оно неверно [1, пример 5.3].

Лемма 2.5. Пусть все полные слои эпиморфизма $\pi : Q \rightarrow B$ принадлежат $\mathcal{OS}$, а Q_i — орбитальный ряд в Q . Тогда каждый непустой срез $Q_i \cap F_b$ принадлежит $\mathcal{OS}$.

Доказательство. Если $S_i = Q_i \cap F_b \neq \emptyset$, то непусты все $S_j = Q_j \cap F_b$, $0 \leq j \leq i$. Для $j < i$ и $y \in S_j$ трансляции $L_y^{\pm 1}$ сохраняют орбиту Q_{j+1} в Q_j и слой F_b : на основании $L_b^{\pm 1}$ фиксируют b . Поэтому S_{j+1} инвариантен относительно $\text{Inn}(S_j)$. Начав с $S_0 = F_b$, последовательно применяем лемму 2.3 до индекса i . Непустота последующих срезов не требуется. $\square$

Лемма 2.6. Эпиморфизм на тривиальный квандл с полными слоями из $\mathcal{OS}$ имеет источник в $\mathcal{OS}$.

Доказательство. Первая орбита любого ряда лежит в одном полном слое. Как орбита внутренней группы источника она инвариантна относительно внутренней группы этого слоя. Применяем лемму 2.3; оставшийся ряд стабилизируется. $\square$

Определение 2.7. Эпиморфизм $p : E \rightarrow C$ называется *накрытием*, если

$$p(x) = p(y) \implies L_x^E = L_y^E.$$

Это [2, определение 2.32, arXiv v3], переписанное из правого соглашения в левое.

Лемма 2.8. Если $p : E \rightarrow C$ — покрытие и $C \in \mathcal{OS}$, то $E \in \mathcal{OS}$.

Доказательство. Для ряда E_i образы $C_i = p(E_i)$ стабилизируются на связном под-квандле C_* . На соответствующем хвосте все $E_i \rightarrow C_*$. Рассмотрим группы глобальных перестановок множества E

$$\Gamma_i = \langle L_x^E : x \in E_i \rangle.$$

Множества их генераторов одинаковы на хвосте: трансляция зависит только от $p(x)$, а множества образов $p(E_i) = C_*$ совпадают. Обозначим общую группу через Γ . Каждый E_i сохраняется этой группой, а её ограничения порождают $\text{Inn}(E_i)$. Поэтому E_{i+1} есть Γ -орбита; следующий якорь принадлежит этой же орбите, и $E_{i+2} = E_{i+1}$. $\square$

3 Подъём относительного коммутаторного ряда

Для группы пишем $x^y = y^{-1}xy$. Обычный коммутатор есть $[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy$, $H' = [H, H]$ — коммутаторная подгруппа, а $C_H(h) = \{q \in H : qh = hq\}$ — централизатор. Нормальное замыкание подгруппы есть наименьшая нормальная подгруппа, которая её содержит. Если $\phi \in \text{Aut}(L)$, а $X \leq L$ удовлетворяет $\phi(X) = X$, положим

$$[X, \phi] = \langle x^{-1}\phi(x) : x \in X \rangle.$$

Здесь порождается подгруппа, а не только множество значений.

Лемма 3.1. Пусть A субнормальна конечного дефекта в B . Если $\langle A^B \rangle = B$, то $A = B$.

Доказательство. Выберем конечную цепь $A = A_0 \trianglelefteq A_1 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq A_m = B$. Если $m = 0$, всё доказано. Иначе нормальная подгруппа A_{m-1} группы B содержит A , а значит, содержит её нормальное замыкание B . Поэтому $A_{m-1} = B$. Снимая последние звенья, получаем $A = B$. $\square$

Теорема 3.2. Пусть $N \trianglelefteq L$, $\phi \in \text{Aut}(L)$, $\phi(N) = N$, а индуцированный автоморфизм $\bar{\phi}$ удовлетворяет $[L/N, \bar{\phi}] = L/N$. Определим

$$R_0 = N, \quad R_{i+1} = [R_i, \phi], \quad D_0 = L, \quad D_{i+1} = [D_i, \phi].$$

Тогда при каждом $i \geq 0$

$$D_i = R_i D_{i+1}. \quad (1)$$

В частности,

$$R_r = R_{r+1} \implies D_r = D_{r+1} \quad (r \geq 0).$$

Доказательство. Обозначим $\delta(x) = x^{-1}\phi(x)$. Имеем

$$\delta(xy) = \delta(x)^y \delta(y), \quad \delta(x)^y = \delta(xy) \delta(y)^{-1}. \quad (2)$$

Отсюда $[X, \phi] \trianglelefteq X$ для ϕ -инвариантной X . Равенство $\phi(\delta(x)) = \delta(\phi(x))$ показывает ϕ -инвариантность этой подгруппы. Ряды R_i, D_i убывают; монотонность операции $X \mapsto [X, \phi]$ даёт $R_i \leq D_i$. Кроме того, R_i субнормальна в D_i : пересекаем конечную цепь

$$R_i \trianglelefteq R_{i-1} \trianglelefteq \dots \trianglelefteq N \trianglelefteq L$$

с D_i . Нормальность соседних звеньев сохраняется; крайние члены полученной цепи суть R_i и D_i .

Докажем (1) индукцией. При $i = 0$ образ D_1 в L/N равен всему фактору, поэтому $L = ND_1$. Пусть $i \geq 1$ и $D_{i-1} = R_{i-1}D_i$. Положим $M_i = \langle R_i^{D_i} \rangle$. Любой $x \in D_{i-1}$ имеет вид rd , где $r \in R_{i-1}$, $d \in D_i$. По (2)

$$\delta(x) = \delta(r)^d \delta(d) \in M_i D_{i+1}.$$

Так как $D_{i+1} \trianglelefteq D_i$, справа стоит подгруппа. Все генераторы $D_i = [D_{i-1}, \phi]$ лежат в ней, а обратное включение очевидно. Получаем

$$D_i = M_i D_{i+1}.$$

Образ R_i в D_i/D_{i+1} субнормален конечного дефекта и нормально порождает этот фактор. По лемме 3.1 он равен всему фактору, что даёт (1) и завершает индукцию.

Если $R_r = R_{r+1}$, то $R_r = [R_r, \phi] \leq [D_r, \phi] = D_{r+1}$. Теперь (1) даёт $D_r = D_{r+1}$. $\square$

Замечание 3.3. В теореме 3.2 не предполагаются конечность, разрешимость, расщепление или конечный порядок автоморфизма. Члены R_i не обязаны быть нормальными во всей L ; используется только их субнормальность в D_i .

Замечание 3.4. Более общо, пусть $N \trianglelefteq L$, группа $A \leq \text{Aut}(L)$ сохраняет N и $[L/N, A] = L/N$, где $[X, A] = \langle x^{-1}a(x) : x \in X, a \in A \rangle$. Определим $R_0 = N$, $D_0 = L$, $R_{i+1} = [R_i, A]$ и $D_{i+1} = [D_i, A]$. Доказательство теоремы 3.2 даёт $D_i = R_i D_{i+1}$ и то же следствие о стабилизации. Действительно, при $\delta_a(x) = x^{-1}a(x)$ имеем

$$\delta_a(xy) = \delta_a(x)^y \delta_a(y), \quad b(\delta_a(x)) = \delta_{bab^{-1}}(b(x)) \quad (a, b \in A).$$

Эти тождества дают нормальность в X и A -инвариантность $[X, A]$ для A -инвариантной X . Применяются те же конечные субнормальные цепи и индукция с $M_i = \langle R_i^{D_i} \rangle$: при $x = rd$ каждый $\delta_a(x)$ лежит в $M_i D_{i+1}$. Значит, $D_i = M_i D_{i+1}$, и лемма 3.1 вновь даёт $D_i = R_i D_{i+1}$.

Известный случай этого операторного варианта — расщеплённое внутреннее действие: $L = N \rtimes K$, $A = \text{Inn}(L)$, где K совершенна. Индуцированное действие на $L/N \cong K$ равно $\text{Inn}(K)$, так что $[K, \text{Inn}(K)] = [K, K] = K$. Здесь $D_i = \gamma_{i+1}(L)$ и $R_i = \gamma_{i+1}^K(N)$, причём $\gamma_1^K(N) = N$, $\gamma_{j+1}^K(N) = [L, \gamma_j^K(N)]$. Известное разложение

$$\gamma_j(L) = \gamma_j^K(N) \rtimes \gamma_j(K)$$

[3, предложение–определение 1.29 и предложение 1.33], [4, теорема 1.2, arXiv v1] даёт $D_i = R_i \rtimes K = R_i D_{i+1}$. Это выявляет известный расщеплённый внутренний случай, но не устанавливает приоритет для произвольных операторно совершенных факторов или нерасщеплённых расширений. Операторная совершенность фактора не требует совершенства самой фактор-группы в обычном смысле.

4 Расширения классов сопряжения

Класс $c^K = \{g^{-1}cg : g \in K\}$ рассматриваем как квандл с операцией $a \triangleright b = aba^{-1}$. Это соглашение соответствует Conj_{-1} в [1].

Лемма 4.1. *Для $c \in K$ положим $K_0 = K$, $K_{j+1} = \langle c^{K_j} \rangle$. Квандл c^K принадлежит $\mathcal{OS}$ тогда и только тогда, когда ряд подгрупп K_j стабилизируется за конечное число шагов.*

Доказательство. Положим $Y_j = c^{K_j}$. Тогда $K_{j+1} \leq K_j$ и $Y_{j+1} = \text{Orb}(c, Y_j)$, так что Y_j — главный орбитальный ряд с постоянным якорем c . Равенство $K_j = K_{j+1}$ даёт $Y_j = Y_{j+1}$, а равенство $Y_j = Y_{j+1}$ даёт $K_{j+1} = K_{j+2}$.

Покажем, что стабилизация главного ряда достаточна. Любой конечный начальный отрезок произвольного орбитального ряда можно сопряжением привести к Y_j . Если первые члены уже приведены, очередной якорь имеет вид c^g , где $g \in K_j$. Сопряжением на g^{-1} переводит его в c и сохраняет все предыдущие Y_k , $k \leq j$, поскольку $K_j \leq K_k$. Оно переводит следующую орбиту в Y_{j+1} . Таким образом, если $Y_m = Y_{m+1}$, нормализация вплоть до якоря с индексом m даёт равенство соответствующих членов любого ряда. Обратное направление следует из стабилизации главного ряда. $\square$

Лемма 4.2. *Пусть $\sigma : G \twoheadrightarrow H$, $h = \sigma(c)$, $N = \ker \sigma$, $P = \sigma^{-1}(C_H(h))$. Если полный слой c^P эпиморфизма $c^G \rightarrow h^H$ принадлежит $\mathcal{OS}$, то $c^N \in \mathcal{OS}$.*

Доказательство. Положим $V = N\langle c \rangle = \sigma^{-1}(\langle h \rangle)$. Так как $\langle h \rangle$ центральна в $C_H(h)$, имеем $V \leq P$. Каждый элемент c^P отображается в h , поэтому $\langle c^P \rangle \leq V$. Кроме того, $c^V = c^N$: каждый элемент $V = \langle c \rangle N$ записывается $c^k n$, и $c^{c^k n} = c^n$. Нормальность N обеспечивает оба порядка разложения V .

Для $A_0 = P$, $B_0 = V$ и

$$A_{j+1} = \langle c^{A_j} \rangle, \quad B_{j+1} = \langle c^{B_j} \rangle$$

монотонность даёт индукцией

$$A_{j+1} \leq B_j \leq A_j \quad (j \geq 0).$$

База есть $A_1 \leq V \leq P$. Применение монотонного оператора к двум включениям даёт следующие два включения. Если $A_m = A_{m+1} = T$, то и $A_{m+2} = T$; сжатие даёт $B_m = B_{m+1} = T$. Теперь применяем лемму 4.1. $\square$

Предложение 4.3. Пусть $\sigma : G \twoheadrightarrow H$, $h = \sigma(c)$ и $H = \langle h^H \rangle$. Если полный слой c^P , $P = \sigma^{-1}(C_H(h))$, принадлежит $\mathcal{OS}$, то $c^G \in \mathcal{OS}$.

Доказательство. Пусть H' — коммутант H , $N = \ker \sigma$, $L = \sigma^{-1}(H')$. Из нормального порождения H элементом h следует

$$H = H'\langle h \rangle, \quad G = L\langle c \rangle.$$

Ограничение $\sigma|_L$ сюръективно на H' и $L/N \cong H'$. Положим $\phi(l) = c^{-1}lc$, $\psi(q) = h^{-1}qh$. Так как $N = \ker \sigma$, имеем $N \leq L$ и $\phi(N) = N$. Индуцированный автоморфизм $\bar{\phi}$ соответствует ψ .

H' характеристична в H , поэтому инвариантна относительно ψ . Подгруппа $J = [H', \psi]$ нормальна в H' и инвариантна относительно h , поэтому нормальна в H . В H/J образ h централен и нормально порождает весь фактор. Фактор циклический; следовательно, $H' \leq J$, то есть

$$[H', \psi] = H'. \quad (3)$$

Введём вспомогательные группы с бесконечными циклическими генераторами u, v :

$$\tilde{G} = L \rtimes_{\phi} \langle u \rangle, \quad \tilde{H} = H' \rtimes_{\psi} \langle v \rangle, \quad u^{-1}lu = \phi(l), \quad v^{-1}qv = \psi(q).$$

Корректны эпиморфизмы

$$\tilde{\sigma}(lu^k) = \sigma(l)v^k, \quad \rho_G(lu^k) = lc^k, \quad \rho_H(qv^k) = qh^k.$$

Действительно, $\sigma(\phi(l)) = \psi(\sigma(l))$ и $c^{-1}lc = \phi(l)$, $h^{-1}qh = \psi(q)$, так что определяющие отношения сохраняются. Сюръективность следует из $\sigma(L) = H'$, $G = L\langle c \rangle$ и $H = H'\langle h \rangle$. Первое отображение имеет ядро N , а остальные согласованы с σ и $\tilde{\sigma}$. Ограничения ρ_G, ρ_H дают изоморфизмы квандлов

$$u^{\tilde{G}} \cong c^G, \quad v^{\tilde{H}} \cong h^H. \quad (4)$$

Действительно, сюръективность отображений групп позволяет поднять любой сопрягающий элемент. Каждый элемент $u^{\tilde{G}}$ имеет $\mathbb{Z}$ -координату 1, а на Lu отображение ρ_G инъективно: $lc = l's$ влечёт $l = l'$. Для основания аргумент тот же. Изоморфизмы (4) совместимы с эпиморфизмами квандлов и сохраняют все их полные слои; также $u^N \cong c^N$.

Для ϕ -инвариантной $X \leq L$ нормальное замыкание u в $X \rtimes_{\phi} \langle u \rangle$ равно

$$[X, \phi] \rtimes \langle u \rangle. \quad (5)$$

Оно содержит u и все $x^{-1}\phi(x) = (u^x)^{-1}u$. Обратно, подгруппа справа нормальна: $[X, \phi] \trianglelefteq X$, она инвариантна относительно u , а на $X/[X, \phi]$ действие u тождественно. Следовательно, она содержит нормальное замыкание u .

По лемме 4.2 $c^N \in \mathcal{OS}$, значит, $u^N \in \mathcal{OS}$. При этом $u^{N \rtimes \langle u \rangle} = u^N$. По (5) ряд нормальных замыканий u в этой группе имеет члены $R_i \rtimes \langle u \rangle$, где $R_0 = N$, $R_{i+1} = [R_i, \phi]$. Лемма 4.1 даёт стабилизацию R_i . Условие (3) позволяет применить теорему 3.2; глобальный ряд $D_0 = L$, $D_{i+1} = [D_i, \phi]$ стабилизируется. В силу (5) стабилизируется и ряд нормальных замыканий u в $\tilde{G}$. Значит, $u^{\tilde{G}} \in \mathcal{OS}$, и (4) даёт $c^G \in \mathcal{OS}$. $\square$

Замечание 4.4. Вспомогательное расщепление не является предположением о расщеплении исходного σ . Элемент c может иметь конечный порядок; генератор u выбран бесконечного порядка только во вспомогательной группе.

5 Доказательство замкнутости для произвольных квандлов

Лемма 5.1. Пусть $\pi : E \rightarrow C$ — эпиморфизм, C связан и все полные слои $F_a = \pi^{-1}(a)$ принадлежат $\mathcal{OS}$. Тогда $E \in \mathcal{OS}$.

Доказательство. Выберем произвольную первую орбиту $O = \text{Orb}(x, E)$. По лемме 2.2 $\pi(O) = C$, а по лемме 2.5 $O \cap F_a \in \mathcal{OS}$ для всех $a \in C$.

Положим $G = \text{Inn}(E)$, $H = \text{Inn}(C)$, $c = L_x^E$, $h = L_{\pi(x)}^C$. Эпиморфизм π индуцирует $\sigma : G \rightarrow H$. Отображение $\lambda_E(y) = L_y^E$ является гомоморфизмом квандлов, поскольку

$$L_{y \triangleright z}^E = L_y^E L_z^E (L_y^E)^{-1}.$$

Эквивариантность этого отображения даёт $\lambda_E(O) = c^G$. Связность C аналогично даёт

$$\{L_a^C : a \in C\} = h^H, \quad H = \langle h^H \rangle.$$

Обозначим $b = \pi(x)$ и

$$T = \{a \in C : L_a^C = L_b^C\}, \quad S = O \cap \pi^{-1}(T).$$

Квандл T тривиален: для $a, d \in T$ $a \triangleright d = L_a^C(d) = L_d^C(d) = d$. Отображение $S \rightarrow T$ имеет полные слои $O \cap F_a \in \mathcal{OS}$; по лемме 2.6 $S \in \mathcal{OS}$.

Полный слой $c^G \rightarrow h^H$ над h точно равен $\lambda_E(S)$. В самом деле, образ элемента L_y^E , $y \in O$, равен h тогда и только тогда, когда $L_{\pi(y)}^C = L_b^C$. По лемме 2.2 этот слой принадлежит $\mathcal{OS}$.

Предложение 4.3 даёт $c^G \in \mathcal{OS}$.

Эпиморфизм $\lambda_E|_O : O \rightarrow c^G$ является накрытием: равенство глобальных трансляций $L_y^E = L_z^E$ влечёт равенство их ограничений $L_y^O = L_z^O$. По лемме 2.8 $O \in \mathcal{OS}$. Это верно для каждой первой орбиты в E ; следовательно, любой орбитальный ряд в E стабилизируется. $\square$

Доказательство теоремы 1.1. Возьмём произвольный ряд Q_i в Q . Образы $B_i = \pi(Q_i)$ образуют орбитальный ряд в B и после некоторого n равны связному под-квандлу B_* . Ограничение $Q_n \rightarrow B_*$ имеет полные слои $Q_n \cap F_b \in \mathcal{OS}$ по лемме 2.5. Применяя лемму 5.1, получаем $Q_n \in \mathcal{OS}$. Поэтому выбранный хвост ряда стабилизируется. Поскольку исходный ряд был произвольным, $Q \in \mathcal{OS}$. $\square$

Замечание 5.2. Квандл называется *faithful*, если $y \mapsto L_y$ инъективно [1, раздел 2.2]. Отображение $y \mapsto L_y$ не обязано быть инъективным. Таким образом, доказательство охватывает и nonfaithful-квандлов. Общая конечная граница глубин полных слоёв нигде не требуется. Граница в теореме 3.2 относится к групповым рядам; оптимальная количественная граница для произвольных квандлов в этой работе не устанавливается.

6 Отрицательный ответ для $\mathcal{OS}_\omega$

Доказательство предложения 1.2. Пусть D_{2^r} — диэдральный квандл на $\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z}$ с операцией $a \triangleright b = 2a - b$. Рассмотрим дизъюнктивную сумму

$$Q = \bigsqcup_{r \geq 1} D_{2^r},$$

где между разными слагаемыми $x \triangleright y = y$. Это квандл из [1, пример 4.2]. Проекция $\pi : Q \rightarrow T_{\mathbb{N}_{\geq 1}}$ на номер слагаемого является эпиморфизмом на тривиальный квандл. Её полные слои — конечные D_{2^r} , поэтому все они принадлежат $\mathcal{OS}_\omega$; основание принадлежит $\mathcal{OS}_1$.

Глубины источника не ограничены. Выберем нуль в слагаемом D_{2^r} и постоянный якорь 0. Внутренние орбиты диэдрального квандла чётного порядка суть классы чётности: $L_a L_b$ есть трансляция на $2(a - b)$. Элементы остальных слагаемых действуют тождественно. Поэтому ряд в Q имеет вид

$$Q_0 = Q, \quad Q_i = 2^i \mathbb{Z} / 2^r \mathbb{Z} \quad (1 \leq i \leq r), \quad Q_r = Q_{r+1} = \{0\}.$$

Каждый шаг до r строгий. Для любой предполагаемой общей границы n можно взять $r > n$, откуда $Q \notin \mathcal{OS}_n$. Следовательно, $Q \notin \mathcal{OS}_\omega$.

Для любого косета $S = a + 2^j \mathbb{Z} / 2^r \mathbb{Z}$ и $x \in S$ имеем

$$\text{Orb}(x, S) = x + 2^{j+1} \mathbb{Z} / 2^r \mathbb{Z}.$$

Действительно, $L_y(x) = 2y - x$ при $y \in S$ пробегает весь указанный косет, который инвариантен относительно всех $L_y^{\pm 1}$. Поэтому всякий отдельный ряд после первого шага находится в одном слагаемом и, при любом выборе последующих якорей, достигает одноэлементного квандла не позднее шага r . Значит, $Q \in t\mathcal{OS} \subseteq \mathcal{OS}$, что согласуется с теоремой 1.1. $\square$

Замечание 6.1. Каждый слой последнего примера имеет конечную глубину, но общего индекса для всех слоёв нет. Если определить иной вариант замкнутости с общей границей глубин, этот пример его не опровергает. Тот же пример показывает незамкнутость $t\mathcal{OS}_\omega = \bigcup_{n \geq 1} t\mathcal{OS}_n$: слои принадлежат $t\mathcal{OS}_\omega$, а источник — нет. Следовательно, утверждение о замкнутости $t\mathcal{OS}_\omega$ в [1, следствие 5.6, arXiv v1–v3] неверно для определения расширения из её раздела 2.2, в котором единая граница по слоям не требуется. В [1, лемма 5.5, arXiv v3] предполагается один фиксированный индекс m для всех полных слоёв и этим примером не опровергается. Для вывода о классе $t\mathcal{OS}_\omega$ из указанной леммы необходимо сохранить эту гипотезу.

Список литературы

- [1] M. Bonatto, A. S. Crans, T. Nasybullov, G. T. Whitney. Quandles with orbit series conditions. *Journal of Algebra*, **567** (2021), 284–309. DOI: [10.1016/j.jalgebra.2020.09.026](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2020.09.026). Нумерация в тексте соответствует [arXiv:2004.10227v3](https://arxiv.org/abs/2004.10227v3), 18 августа 2020 года.
- [2] M. Eisermann. Quandle coverings and their Galois correspondence. *Fundamenta Mathematicae*, **225** (2014), 103–167. DOI: [10.4064/fm225-1-7](https://doi.org/10.4064/fm225-1-7). Нумерация: [arXiv:math/0612459v3](https://arxiv.org/abs/math/0612459v3).
- [3] J. Darné, A. I. Suciu. Lower central series and split extensions. [arXiv:2105.14129v3](https://arxiv.org/abs/2105.14129v3), March 15, 2026, Section 1.8.
- [4] J. Guaschi, C. de Miranda e Pereiro. Lower central and derived series of semi-direct products, and applications to surface braid groups. *Journal of Pure and Applied Algebra*, **224** (2020), 106309. DOI: [10.1016/j.jpaa.2020.106309](https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2020.106309). [arXiv:1802.07636v1](https://arxiv.org/abs/1802.07636v1), Название препринта: *The lower central and derived series of the braid groups of compact surfaces*, теорема 1.2 (теорема 1.1 в журнальной версии).